중3-1 누적테스트 중 14회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 전개하여 계수 비교 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

$(3x+1)(3x-5)+ax-3$ 이 $(3x+2)(3x-4)$ 로 인수분해될 때, 정수 a 의 값은? [2025 성명여중 1학기 중간 14번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $(3x+1)(3x-5)+ax-3=9x^2+(a-12)x-8$
2. $(3x+2)(3x-4)=9x^2-6x-8$
3. $a-12=-6,\ a=6$

답 ②

2 이차방정식과 그 해 · x=1 대입 · 5점 · 난이도 상

정답 -4

[서술형] 이차방정식 $x^2+(2a+9)x+3a+5=0$ 의 한 해가 $x=1$ 일 때, 다른 한 해를 구하시오. (단, a 는 상수) [2025 시지중 1학기 기말 18번]

1. $1+2a+9+3a+5=0 \Rightarrow a=-3$
2. $x^2+3x-4=0$
3. $(x+4)(x-1)=0$
4. 다른 한 해 $x=-4$

답 -4

3 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 2x+3으로 묶기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 이차방정식의 두 근의 합은?

$(2x+3)(x-4)+(2x+3)(x-6)=0$ [2021 오성중 1학기 기말 2번]

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

1. $(2x+3)(x-4+x-6)=0$
2. $(2x+3)(2x-10)=0$
3. $x=-\frac{3}{2},\ 5$
4. 합 $=\frac{7}{2}$

답 ③

4 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변×4 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차방정식 $0.5x^2+\frac{1}{4}x-1=0$ 의 두 근 중 작은 근을 a 라 할 때, 부등식 $n<a<n+1$ 을 만족시키는 정수 n 의 값은? [2025 경신중 1학기 중간 12번]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. $2x^2+x-4=0$
2. $x=\frac{-1\pm\sqrt{33}}{4}$
3. $5<\sqrt{33}<6 \Rightarrow -\frac{7}{4}<a<-\frac{3}{2}$
4. $-2<a<-1,\ n=-2$

답 ②

5 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 잘못된 두 근의 합·곱에서 b/a, c/a · 5점 · 난이도 중

정답 ④

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근을 구하는데 근의 공식을 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-ac}}{a}$ 로 잘못 알고 풀어서 두 근 -2 , 6 을 얻었다. 처음 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 을 바르게 풀었을 때의 두 근을 α , β 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값은? [2025 경암중 1학기 기말 6번]

① 0 ② 16 ③ 18 ④ 28 ⑤ 34

1. 잘못된 두 근의 합 $-\frac{2b}{a}=4 \Rightarrow \frac{b}{a}=-2$
2. 곱 $\frac{b^2-(b^2-ac)}{a^2}=\frac{c}{a}=-12$
3. $\alpha+\beta=2,\ \alpha\beta=-12$
4. $\alpha^2+\beta^2=4+24=28$

답 ④

6 이차방정식의 활용 · 작은 변 x, 큰 변 x+7 · 5점 · 난이도 상

정답 작은 정사각형 11, 큰 정사각형 18

[서술형] 크고 작은 두 개의 정사각형이 있다. 두 정사각형의 넓이의 차는 **203** 이고, 큰 정사각형의 한 변의 길이는 작은 쪽의 한 변보다 **7** 만큼 길 때 두 정사각형의 한 변의 길이는 각각 얼마인지 구하는 과정을 서술하고 길이를 구하시오. [2025 소선여중 1학기 중간 13번]

1. $(x+7)^2-x^2=203$
2. $14x+49=203$
3. $x=11,\ x+7=18$

답 작은 정사각형 11, 큰 정사각형 18

7 이차함수와 y=ax²의 그래프 · y=(x의 이차식) · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

〈보기〉 중 이차함수인 것만을 있는 대로 고르면 모두 몇 개인가?

- x^2 보다 10 만큼 큰 수는 y 이다.
- 반지름의 길이가 x 인 원의 둘레의 길이 y 이다.
- 한 모서리의 길이가 x 인 정육면체의 겉넓이는 y 이다.
- 꼭짓점의 개수가 x 개인 다각형의 대각선의 총개수는 y 개이다.
- 자동차를 타고 시속 60km 로 x 시간 동안 이동한 거리는 $y$km 이다.
- 넓이가 15 인 직사각형의 가로의 길이는 x 이고, 세로의 길이는 y 이다.

[2025 고산중 1학기 기말 10번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $y = x^2 + 10$ (O)
2. $y = 2\pi x$ (X), $y = 6x^2$ (O)
3. $y = \frac{x(x-3)}{2}$ (O)
4. $y = 60x$ (X), $y = \frac{15}{x}$ (X)
5. 3 개

답 ③

8 이차함수와 y=ax²의 그래프 · x축 대칭 → 계수 부호 반대 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

이차함수 $y = 5x^2$ 의 그래프는 점 $(-1, a)$ 를 지나고, 이차함수 $y = bx^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭이다. 이때 두 수 a , b 에 대하여 $b - a$ 의 값은? [2025 대건중 1학기 기말 10번]

① -10 ② -5 ③ 0 ④ 5 ⑤ 10

1. $a = 5 \times (-1)^2 = 5$
2. $b = -5$
3. $b - a = -10$

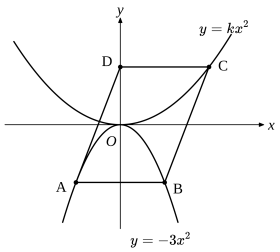
답 ①

9 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · DC=AB, C의 y좌표=3t² · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

이차함수 $y=-3x^2$, $y=kx^2$ 의 그래프에서 점 A , B , C , D 는 다음 조건을 모두 만족한다.
사각형 ABCD 는 $\overline{AB}$ 가 x 축과 평행인 평행사변형일 때, 상수 k 의 값은?

- 두 점 A , B 는 $y=-3x^2$ 의 그래프 위에 있다.
- 점 C 는 $y=kx^2$ 의 그래프 위에 있다.
- 점 D 는 y 축 위에 있다.
- 두 점 A , C 의 y 좌표의 절댓값이 같다.

[2025 범물중 1학기 기말 17번]



① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

1. $A(-t,-3t^2),\ B(t,-3t^2),\ \overline{AB}=2t$
2. $\overline{DC}=2t \Rightarrow C(2t,\ 3t^2)$
3. $k(2t)^2=3t^2$
4. $k=\frac{3}{4}$

답 ①

10 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 (-2,0), 위로 볼록 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

〈보기〉 중에서 이차함수 $y=-2(x+2)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 점 $(-1,-2)$ 를 지난다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,0)$ 이다.
ㄷ. $x=-2$ 를 축으로 하는 포물선이다.
ㄹ. 제 1 사분면과 제 2 사분면을 지나지 않는다.
ㅁ. x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x>-2$ 이다.

[2025 동원중 1학기 기말 15번]

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $-2(-1+2)^2=-2$ (O)
2. ㄴ. 꼭짓점 $(-2,0)$ (X)
3. ㄷ. 축 $x=-2$ (O)
4. ㄹ. $y\le 0$ 이므로 제 $1,2$사분면 지나지 않음 (O)
5. ㅁ. 증가 범위 $x<-2$ (X)

답 ③

11 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 판별식 0 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

이차함수 $y=x^2+2kx+k+20$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 축 위에 있을 때, 상수 k 의 값은? (단, $k>0$) [2025 대구동부중 1학기 기말 9번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

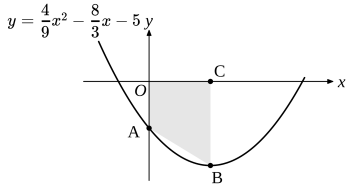
1. $k^2-(k+20)=0$
2. $(k-5)(k+4)=0$
3. $k>0 \Rightarrow k=5$

답 ⑤

12 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 표준형으로 변형 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 이차함수 $y=\frac{4}{9}x^2-\frac{8}{3}x-5$ 의 그래프와 y 축과의 교점을 A , 꼭짓점을 B 라 하고, 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 C 라고 할 때, □OABC 의 둘레의 길이는? [2025 강동중 1학기 기말 16번]



① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

1. $y=\frac{4}{9}(x-3)^2-9$
2. $A(0,-5),\ B(3,-9),\ C(3,0)$
3. $\overline{AB}=\sqrt{3^2+4^2}=5$
4. 둘레 $=3+9+5+5=22$

답 ②

13 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 꼭짓점·y절편·x절편 위치 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

이차함수의 그래프 중 모든 사분면을 다 지나가는 그래프만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=-\frac{1}{2}x^2+x+\frac{5}{2}$
ㄴ. $y=-(x-2)^2+4$
ㄷ. $y=-3x^2-1$
ㄹ. $y=\frac{1}{2}(x+3)^2-4$

[2025 대구북중 1학기 기말 12번]

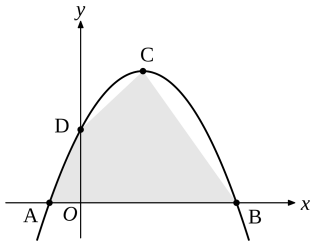
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

1. ㄱ. $y=-\frac{1}{2}(x-1)^2+3$, x절편 $1\pm\sqrt{6}$ (양·음) ⟶ 모든 사분면 (O)
2. ㄴ. 원점을 지나 제 2사분면 X
3. ㄷ. $y\le -1$ (X)
4. ㄹ. x절편 모두 음수, y절편 $\frac{1}{2}$ ⟶ 제 4사분면 X
5. ㄱ

답 ①

14 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · A,B,C,D 좌표 구해 분할 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

이차함수 $y=-(x-2)^2+9$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A , B 라고 한다. 이 그래프의 꼭짓점을 C , 그래프와 y 축과의 교점을 D 라고 할 때, □ABCD 의 넓이는? [2025 구암중 1학기 기말 17번]



① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

1. $A(-1,0),\ B(5,0),\ C(2,9),\ D(0,5)$
2. $\triangle AOD=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 5=\frac{5}{2}$
3. 사다리꼴 $ODCE\ (E(2,0))=\frac{1}{2}(5+9)\cdot 2=14$
4. $\triangle ECB=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 9=\frac{27}{2}$
5. 합 $=\frac{5}{2}+14+\frac{27}{2}=30$

답 ①

15 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 꼭짓점을 거꾸로 이동 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(1,2)$ 이고 점 $(2,4)$ 를 지난다. $\frac{b}{a}-\frac{c}{4}$ 의 값은?
(단, a , b , c 는 상수, $a\neq 0$) [2025 강북중 1학기 기말 14번]

① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

1. 이동 후: $y=a(x-1)^2+2,\ (2,4)$: $a=2$
2. 원래 꼭짓점 $(1-5,\ 2+2)=(-4,4)$
3. $y=2(x+4)^2+4=2x^2+16x+36$
4. $\frac{b}{a}-\frac{c}{4}=8-9=-1$

답 ④

16 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · a 먼저, 이동 후 전개 · 5점 · 난이도 중

정답 $a=2$, $b=-12$, $c=13$

[서술형] 점 $(-3, 18)$ 을 지나는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행 이동한 그래프의 식이 $y=ax^2+bx+c$ 일 때, 상수 a , b , c 를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 계성중 1학기 기말 22번]

1. $18=9a \Rightarrow a=2$
2. $y=2(x-3)^2-5$
3. $=2x^2-12x+13$
4. $a=2,\ b=-12,\ c=13$

답 $a=2$, $b=-12$, $c=13$

17 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 축이 x=5 · 5점 · 난이도 중

정답 $a=\frac{5}{2}$, 꼭짓점의 좌표 $(5, 21)$, 축의 방정식 $x=5$

[서술형] 이차함수 $y=-x^2+4ax-2a+1$ 의 그래프는 $x<5$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하고, $x>5$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다. 이때, a 의 값을 구하고, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하시오. [2025 강동중 1학기 기말 21번]

1. $y=-(x-2a)^2+4a^2-2a+1$
2. 축 $x=2a=5 \Rightarrow a=\frac{5}{2}$
3. $y=-(x-5)^2+25-5+1=-(x-5)^2+21$
4. 꼭짓점 $(5, 21)$, 축 $x=5$

답 $a=\frac{5}{2}$, 꼭짓점의 좌표 $(5, 21)$, 축의 방정식 $x=5$

18 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · x² 계수로 묶고 완전제곱 · 5점 · 난이도 중

정답 $y=2(x-2)^2-5$

[서술형] 이차함수 $y=2x^2-8x+3$ 의 그래프를 그리고, 이 그래프의 특징을 설명하려고 한다. 이차함수 $y=2x^2-8x+3$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타내시오. (단, a , p , q 는 상수이다.)

◦ 계산 과정을 두 단계 이상 나타낼 것.

[2025 복현중 1학기 기말 19번]

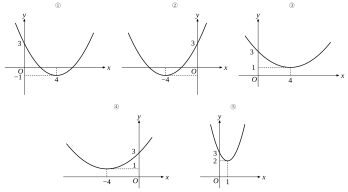
1. $y=2(x^2-4x)+3$
2. $=2(x^2-4x+4-4)+3$
3. $=2(x-2)^2-8+3$
4. $=2(x-2)^2-5$

답 $y=2(x-2)^2-5$

19 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 꼭짓점과 y절편 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

다음 중에서 이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2-2x+3$ 의 그래프는? [2025 수성중 1학기 기말 15번]



① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③ ④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

1. $y=\frac{1}{4}(x^2-8x+16)-4+3$
2. $=\frac{1}{4}(x-4)^2-1$
3. 꼭짓점 $(4,-1)$, y절편 3
4. 그래프 ①

답 ①

20 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · ½로 묶기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-4x-1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 바꿀 때, 상수 a , p , q 에 대하여 $2a+p+q$ 의 값을 구하면? [2024 황금중 1학기 기말 20번]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

1. $y=\frac{1}{2}(x^2-8x+16)-8-1$
2. $=\frac{1}{2}(x-4)^2-9$
3. $2a+p+q=1+4-9=-4$

답 ④